具身智能基础：课程地图

技术教程

2026-10-19

目录

六个学习模块 2
全栈概念图 3
推荐学习顺序与先修关系 3
教程内容简介 3

简体中文 | English | PDF

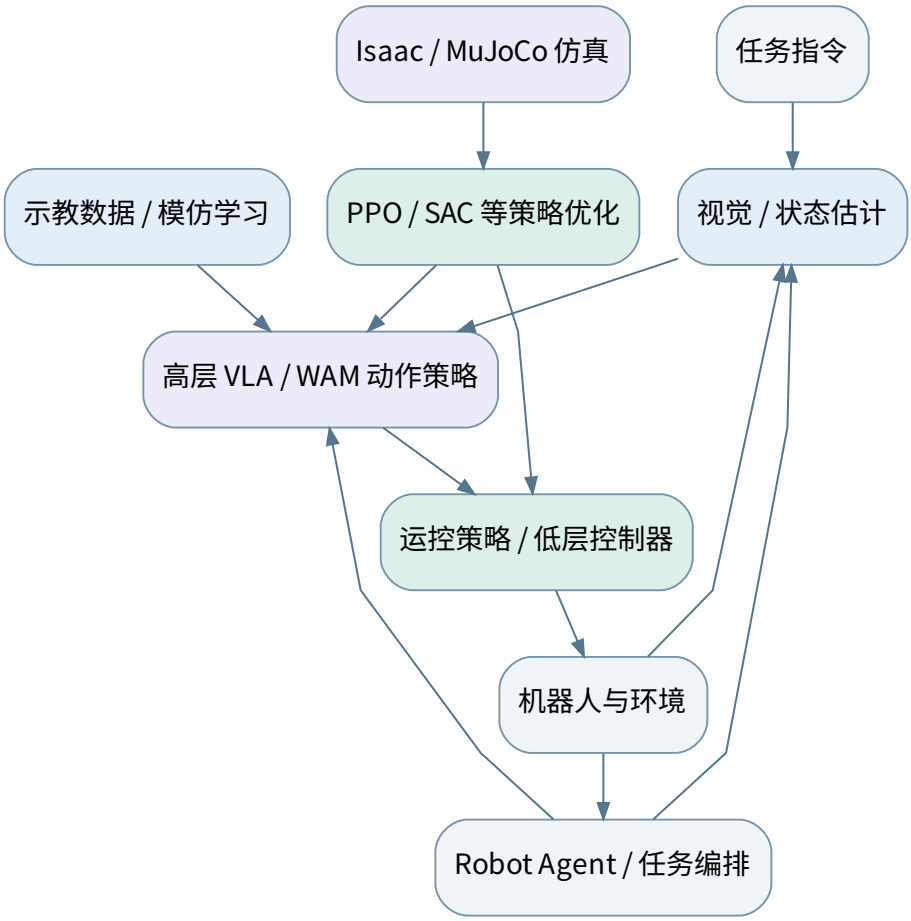
项目	说明
主题	课程大纲
修订日期	2026-10-19
许可	CC BY 4.0 ·Xiong Zeng and contributors

六个学习模块

本课程按 “工具 → 标定与深度学习 → 物理与视觉 → 机器人强化学习 → 示教与生成策略 → 系统集成” 组织，共 17 个专题。原有长篇技术教程保留为深入阅读，不等于所有章节必须依次完成。

模块	主题	读完能够做什么
0. 导论	全栈知识地图与阅读说明	看懂感知—策略—控制—机器人闭环
1. 工程工具	Git、ROS 2	版本管理；理解 ROS 通信与 TF
2. 物理、视觉与神经网络基础	相机标定、深度学习基础、视觉基础模型、机器人动力学、Isaac / MuJoCo	连接标定几何、神经网络、物理模型与仿真
3. 强化学习	运动控制 RL、PPO、SAC	设计观测、动作、奖励及数据收集方式
4. 演示与基础模型	Imitation Learning、Flow Matching、高效训练与实时推理、RL Post-training、GR00T / SONIC、世界动作模型	学习生成式与预测式策略并连接高效推理与分层控制
5. Robot Agent 集成	Robot Agent：任务规划、工具调用、验证与恢复	编排视觉、策略和控制，完成长时任务闭环

全栈概念图



推荐学习顺序与先修关系

1. 初学者：先阅读本导论，跳读 Git / ROS 2 的必要部分，再学习相机标定、深度学习基础、动力学、视觉基础模型与仿真。
2. 运控方向：动力学 → 仿真 → 深度学习基础 → PPO / SAC → 运动控制 RL。
3. VLA 方向：相机标定 → 深度学习基础 → 视觉基础模型 → Imitation Learning → Flow Matching → 高效训练与实时推理 → RL Post-training → GR00T / SONIC → 世界动作模型 → Robot Agent。
4. 深度推导：PPO、SAC、Flow Matching 的完整数学推导是独立深入阅读材料，并非先学完所有公式才能开始实践。

教程内容简介

1. Git 基础

Git 基础：理解 Git 的工作区、暂存区与提交历史，学习 GitHub 协作中的分支、Pull Request、冲突处理及常见恢复命令。

2. ROS 2 基础

ROS 2 基础：理解节点、Topic、Service、Action、QoS 与 TF，学习通过 ROS 2 接口连接传感器、状态估计、策略推理与控制器。

3. 相机标定

相机标定：学习相机内参、畸变、外参及手眼标定，理解 RGB-D 观测与坐标变换如何转化为机器人坐标系中的物体位姿。

4. 深度学习基础

深度学习基础：学习监督目标、梯度下降与反向传播，将 MLP、Attention 和 Transformer 连接到多模态机器人动作头，理解预训练、微调及后续策略方法所需的网络基础。

5. 视觉基础模型

视觉基础模型：比较分割、位姿估计、双目深度与三维基础模型，理解已知物体、双目几何、未知形状和人体示教四类机器人工作流。

6. 机器人动力学

机器人动力学：从坐标系、Jacobian、惯性与运动方程建立刚体运动和动力学基础，理解接触、摩擦及控制模型与机器人仿真的联系。

7. Isaac / MuJoCo 仿真

Isaac / MuJoCo 仿真：理解 Isaac Sim、Isaac Lab 与 MuJoCo 作为仿真和训练工具的分工，学习资产导入、环境契约、RL 训练库选择、并行吞吐率、部署接口及 Tron2 + Revo3 场景案例。

8. 运动控制 RL

运动控制 RL：学习运动跟踪、DeepMimic/AMP、通用控制器、Teacher–Student、RMA 与 Residual RL，并联系足式与灵巧操作、失败恢复及 Sim-to-Real。

9. PPO

PPO：从策略梯度、Bellman 目标与 GAE 推导 PPO-Clip 和 Actor–Critic 学习，理解 Gaussian 策略更新、梯度隔离及机器人非对称观测。

10. SAC

SAC：从 Q-learning、TD/SARSA 与 DQN 过渡到熵正则强化学习，推导 Soft Bellman 方程及现代 SAC 的双 Critic、重参数化与自动熵调节。

11. Imitation Learning

Imitation Learning：介绍 BC、DAgger 与 ACT，理解 Diffusion Policy 和 Flow Matching 的动作块生成，并学习 Temporal Ensembling、推理时与训练时 RTC。

12. Flow Matching

Flow Matching：推导条件 Flow Matching、速度场及训练目标，理解 ODE 积分如何将噪声转换为带条件的机器人动作序列。

13. 高效训练与实时推理

高效训练与实时推理：理解 Transformer 计算与显存、FlashAttention、训练优化及 KV Cache 的有效复用，将 Flow Matching 加速、动作块和 RTC 连接到端到端 VLA 时延与连续机器人控制。

14. RL Post-training

RL Post-training：学习预训练 Diffusion、Flow Matching 与 VLA 策略的强化学习后训练，比较可训练接口及 Actor–Critic 闭环，理解 RLinf 基础设施、物理反馈与部署边界。

15. GR00T 与 SONIC

GR00T 与 SONIC：以 GR00T 与 SONIC 解释人形机器人的 System 1/System 0 分层控制，连接高层动作块、运动表示、全身策略与低层执行。

16. 世界动作模型

世界动作模型：通过四类预测—动作耦合范式区分世界模型、VLA 与 WAM，学习训练数据与目标、显式想象和纯动作推理，以及机器人部署中的时延、接触与恢复约束。

17. Robot Agent

Robot Agent：区分基础模型、Coding Agent 与 Agent Harness，将 RAX 探索、ASPIRE 轨迹修复及 RPent 工具集、记忆、Flash Mode 和 RLinf 数据飞轮连接为可复用机器人工作流。